Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы» направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа № 3
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил студент гр. ИКС-26-16
Белов Андрей Денисович

Проверил:
ст. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) **(подпись)**

(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Практика в организации итерационных и арифметических циклов.

Задача: 1) Для x изменяющегося от a до b с шагом (b-a)/k, где (k=10), вычислить функцию f(x), используя ее разложение в степенной ряд в двух случаях: для заданного n; для заданной точности ε (ε =0.0001).

1 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.1 Выполнение предложенного варианта

Для выполнения задания был предложен вариант №6 (Рисунок 1). Требуется написать программу на C++ используя изученный до этого материал.

6	$y = e^{x\cos\pi/4} \cdot \cos(x\sin\pi/4)$	$0{,}1 \le x \le 1$	25	$S = 1 + \frac{\cos\frac{\pi}{4}}{1!}x + \ldots + \frac{\cos n\frac{\pi}{4}}{n!}x^n$

Рисунок 1 − Задание из варианта

1.2 Математическая модель

для вычисления шага используется следующая формула(1), для вычисления текущего значения x формула(2), для значения текущего члена ряда формула(3), для вычисления суммы 25 членов ряда формула(4), для вычисления суммы ряда с точностью ε формула(5).

(1) $$h = \frac{(b-a)}{k}$$

(2) $$x_i = 0.1 + (i * h)$$

(3) $$a_n = \frac{cos(n * \pi)}{n!} * x^n$$

(4) $$S_n = \sum_{n=0}^{25} a_n$$

(5) $$S_e = \sum_{n=0}^{m} a_n, (||a_m|| > \varepsilon)$$

1.3 Код программы

Код программы написан на C++ (Рисунок 2). Алгоритм схемы представлен в ПРОЛИЖЕНИИ А.

```cpp
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main()
{
    const double pi = acos(-1.0);
    const double e = exp(1.0);
    int n = 25;
    const double epsilon = 0.0001;

    for (double x = 0.1; x <= 1; x += 0.09)
    {
        double term = 1.0;
        double SN = 1.0;
        double SE = 1.0;
        double An = 1.0;
        double Y;
        Y = pow(e, x * cos(pi / 4)) * cos(x * sin(pi / 4));

        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            term *= x / i;
            SN += cos(i * pi / 4.0) * term;
        }

        term = 1.0;

        for (int i = 1; An > epsilon; i++)
        {
            term *= x / i;
            SE += cos(i * pi / 4.0) * term;
            An = cos(i * pi / 4.0) * term;
        }

        cout << "X:" << x << " SN=" << SN << " SE=" << SE << " Y=" << Y << endl;
    }

    return 0;
}
```

Рисунок 2 – Код программы

1.4 Результаты выполнения программы

Результат выполнения программы, написанной на C++ (Рисунок 3).

```
X:0.19 SN=1.13349 SE=1.13435 Y=1.13349
X:0.28 SN=1.19514 SE=1.19799 Y=1.19514
X:0.37 SN=1.25484 SE=1.26163 Y=1.25484
X:0.46 SN=1.31181 SE=1.32527 Y=1.31181
X:0.55 SN=1.36519 SE=1.38891 Y=1.36519
X:0.64 SN=1.41404 SE=1.45255 Y=1.41404
X:0.73 SN=1.45731 SE=1.51619 Y=1.45731
X:0.82 SN=1.49387 SE=1.57983 Y=1.49387
X:0.91 SN=1.52249 SE=1.64347 Y=1.52249
X:1 SN=1.54186 SE=1.70711 Y=1.54186
```

Рисунок 3 – Результат выполнения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были изучены принципы использования циклических операторов C++ для вычисления функций через разложение в степенные ряды. Была разработана программа вычисления функции ПРИЛОЖЕНИЕ Б на отрезке [0.1;1], которая выводила результат решения сначала с фиксированным количеством повторений, потом с фиксированной точностью.

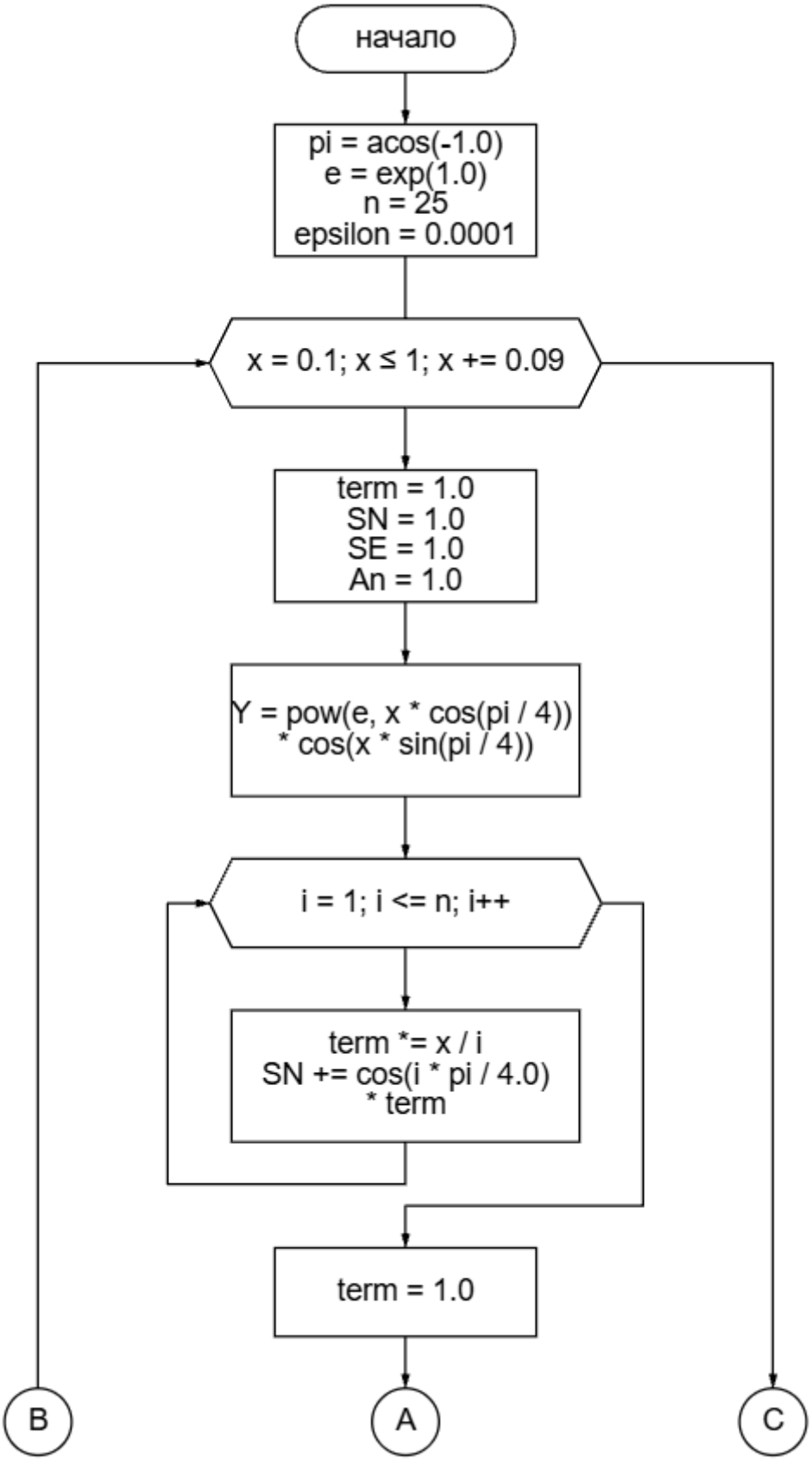
По результатам выполнения программы заметно совпадение сумм Sn и Se с точным значением вычисления функции, что подтверждает корректность работы программы.

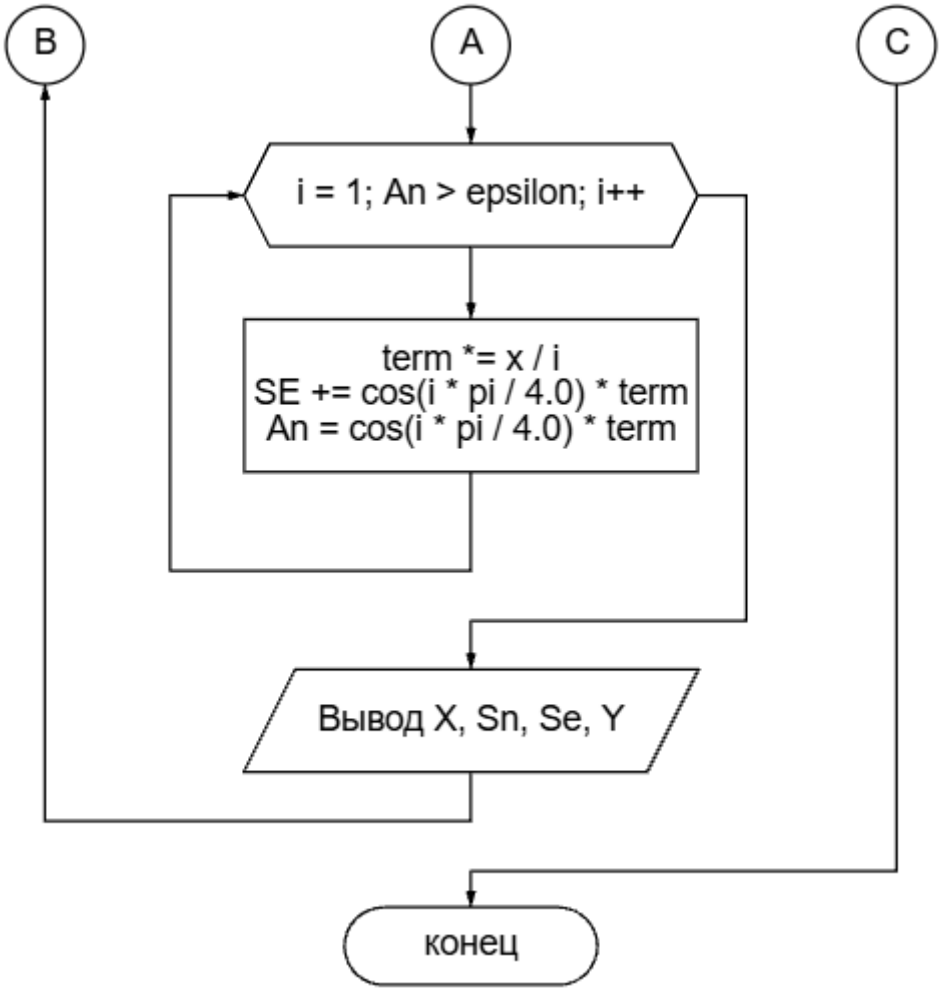
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А




B
A
C
i = 1; An > epsilon; i++
term *= x / i
SE += cos(i * pi / 4.0) * term
An = cos(i * pi / 4.0) * term
Вывод X, Sn, Se, Y
конец

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

$$y = e^{x\cos\pi/4} \cdot \cos(x\sin\pi/4)$$